

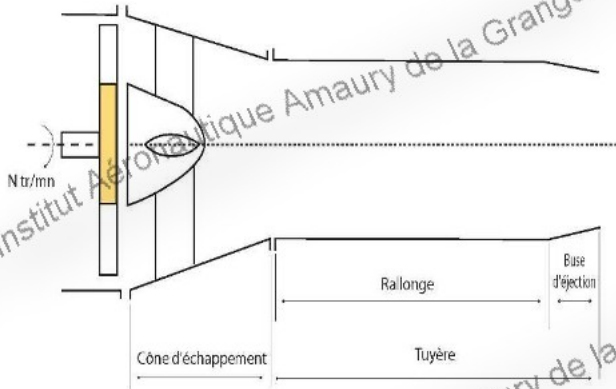
ECHAPPEMENT

Rôle du canal d'éjection :

Augmenter la vitesse des gaz par détente dans un canal convergent et l'accélération du débit masse d'air permet de créer la force de propulsion.

Description :

Cas d'un GTR simple flux : Il se compose du cône de raccordement et de la tuyère.



Le cône de raccordement : Amener les gaz d'un écoulement annulaire vers un écoulement cylindrique. Eviter la formation de remous. Redresser l'écoulement à l'aide des bras supports. Supporter les sondes E.G.T.

La tuyère : composée de 2 parties, la **rallonge** qui n'est pas nécessaire et présente des longueurs variables, elle permet de décaler le plan de sortie, elle est cylindrique à section constante, calorifugée et dispose d'amortisseurs de vibrations et le **canal d'éjection** qui permet de créer la poussée par transformation de la pression en vitesse, il peut être équipé d'une section fixe ou variable.

Remarques : Une section variable permet :

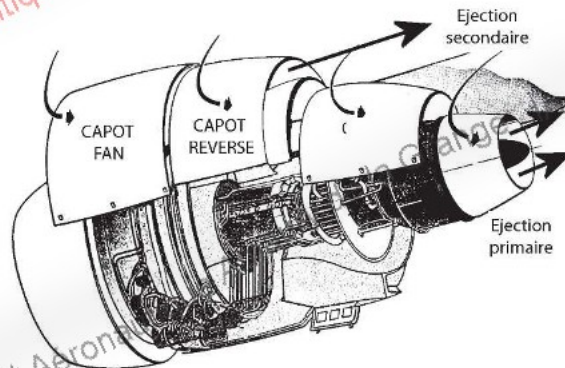
De répartir l'énergie de pression entre la turbine et la tuyère.

D'augmenter N_{tr}/mn (si augmentation de Q_{mc}), d'augmenter T_u (si augmentation de Q_{mc}).

De réguler un GTR double corps et d'adapter le GTR au domaine de vol et d'utiliser une post-combustion.

Cas d'un GTR double flux à flux séparés :

Détente du flux primaire dans une tuyère d'éjection primaire et détente du flux secondaire dans un conduit annulaire d'éjection secondaire.



Cas d'un GTR double flux à flux mélangés :

Les deux flux sont mélangés avant l'éjection par une seule tuyère.

Tuyère équipée d'une Post-combustion (P.C.) :

Description : C'est une deuxième combustion après les turbines en utilisant l'oxygène contenu dans l'air de refroidissement. L'utilisation de la PC impose l'utilisation d'une section variable. La consommation en P.C. varie de 2 à 3 fois celle en normal.

Nécessité de la section variable :

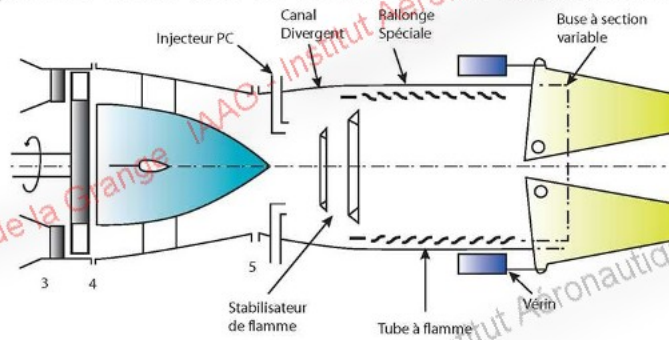
Si la P.C. est allumée, l'énergie disponible avant la tuyère augmente considérablement et comme la section est définie par rapport à un niveau d'énergie à transformer, il faut augmenter la section pour éviter une obstruction thermique.

Intérêts de la Post-combustion : Augmenter T_u en augmentant la vitesse des gaz éjectés.

Au Sol : augmenter T_u de 40% à 50% pour une augmentation de C_{sp} de 100%.

A 11 000 m et à $M \neq 1$: augmenter T_u de 60% pour une augmentation de C_{sp} de 60%.

A 11 000 m et à $M = 2$: augmenter T_u de plus de 100% pour une augmentation de C_{sp} de 30%.



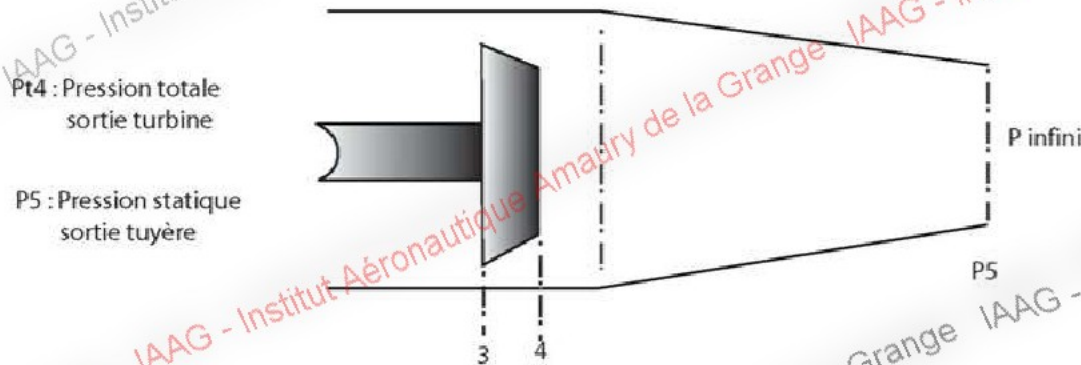
Fonctionnement d'une tuyère :

Tuyère convergente à géométrie fixe

D'après le théorème d'HUGONIOT dans le domaine subsonique : $\frac{ds}{S} = \frac{dv}{V} (M^2 - 1)$

Donc si $M < 1$, la variation de section amène une variation de la vitesse de l'écoulement, Si $S \searrow \Rightarrow V \nearrow$

La vitesse dépend aussi de l'énergie totale sortie turbine pour générer l'écoulement dans la tuyère.



Soit un rapport de pression P_{t4}/P_5 appelé Taux de détente ou Rapport critique. Si $M_5 = 1 \Rightarrow R_c = P_{t4}/P_5 \approx 2$ dans ce cas

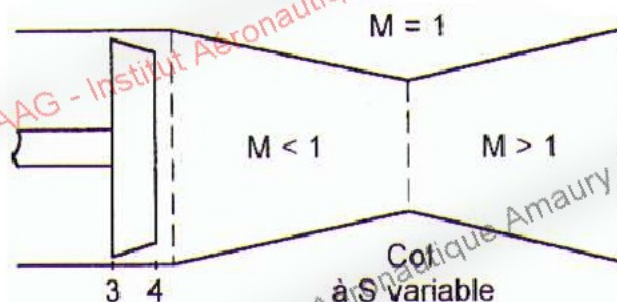
$P_5 = P_\infty$ La tuyère est dite adaptée

Tuyère convergente à géométrie variable

Dans le domaine subsonique : $M < 1$. Si $S \searrow \Rightarrow V \nearrow$ Si $S \nearrow \Rightarrow V \searrow$

Dans le domaine supersonique : $M > 1$. Si $S \nearrow \Rightarrow V \nearrow$ Si $S \searrow \Rightarrow V \searrow$

La tuyère supersonique est formée d'une partie convergente dont la section diminue, d'un col et d'une partie divergente dont la section augmente.

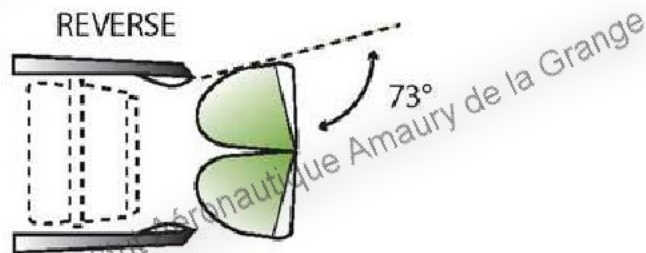
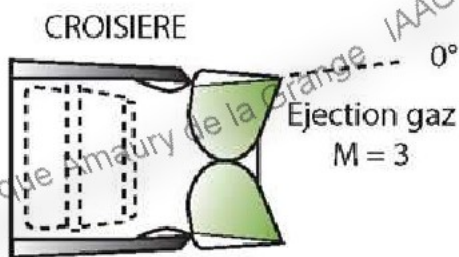
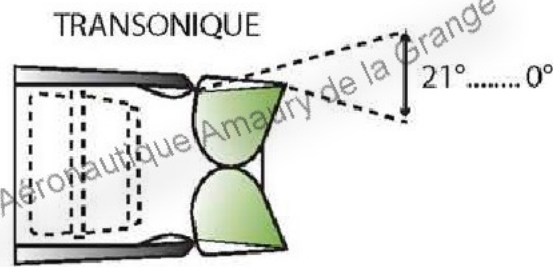
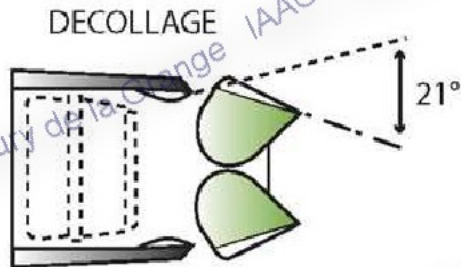


L'écoulement dans le convergent est subsonique jusqu'au col dont la section est variable.

Le réglage de la section du col dépend de la pression P_{t4} et du régime réacteur.

Ensuite, dans le divergent, l'écoulement devient largement supersonique pour s'adapter au mach de vol.

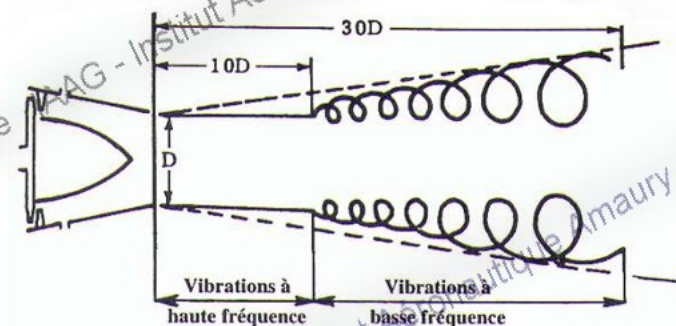
Exemple :



Traitement acoustique d'une tuyère :

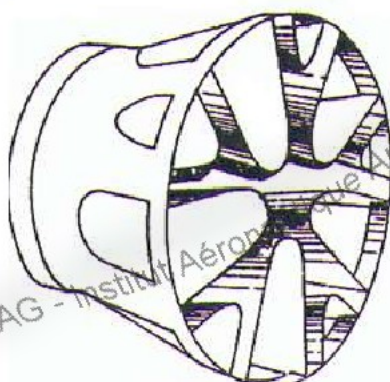
Origine du bruit : A la sortie, les gaz à grandes vitesses se mélangent peu avec l'atmosphère. Il y a formation de remous de faibles amplitudes, les bruits qui en résultent sont de hautes fréquences.

Ensuite, la vitesse diminue, les turbulences s'accroissent, les bruits qui en découlent sont plutôt de basses fréquences.

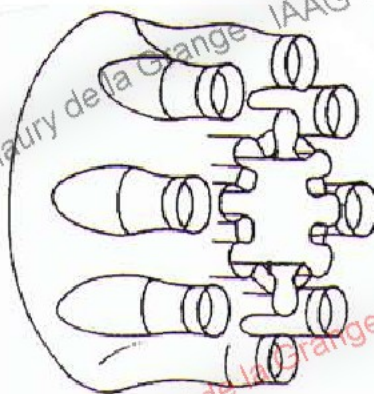


Pour réduire la zone de bruit, il est préférable de favoriser la dilution lorsque le gaz est animé d'une grande vitesse, en augmentant la surface du contact entre les gaz éjectés et l'air ambiant.

Il faut par exemple le déformer et le diviser par des buses (à lobes ou à tuyaux d'orgue).

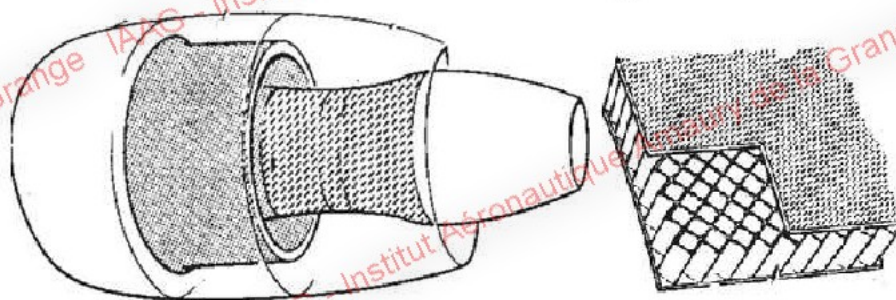


A LOBES



A TUYAUX D'ORGUE

Panneaux acoustiques



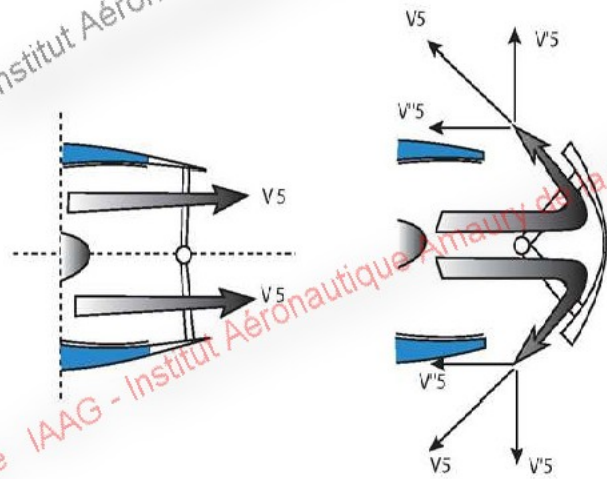
L'inverseur de poussée

But : Créer une poussée négative pour obtenir une force de freinage qui permettra de réduire la distance nécessaire à l'atterrissage. Permet de soulager les freins au moment où ils sont le moins efficaces (vitesse avion élevée et poids apparent faible). Aider au freinage lorsque l'état de la piste ne permet pas une adhérence optimale (pluie, neige, givre).

NOTA : Les inverseurs de poussée sont utilisables dans toutes les configurations d'atterrissage mais ils ne sont pas pris en compte pour les calculs de distance d'atterrissage et d'accélération/arrêt parce qu'ils ne sont pas homologués.

Principe :

Cas des GTR simple flux : On utilise des demi coquilles ou volets manœuvrés par vérins hydrauliques ou pneumatiques pour dévier les gaz vers l'avant. Ces éléments sont situés dans la rallonge et ils masquent, en position rentrée, des grilles latérales et déviateurs de jets.



Poussée inverse : $T_{REV} = Qma (-V''5 - Vo)$ $T_{REV} = -Qma (V''5 + Vo)$

La poussée reverse (T_{REV}) augmente si : Vo est élevé ou si $V''5$ est élevé (donc $Qma V''5$ est élevé).

Pour augmenter $Qma \cdot V''5$; il faut augmenter Qma , ce qui sous-entend d'accélérer le moteur → Mise en poussée inverse.

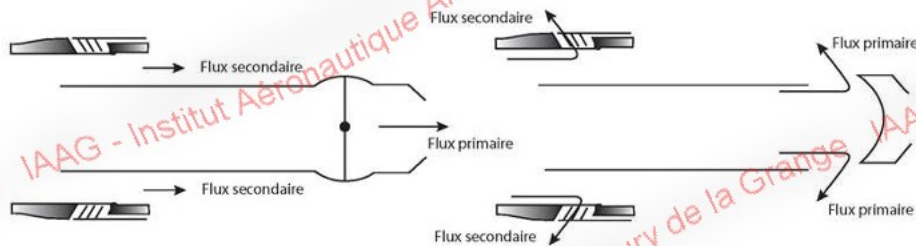
$T_{REV} \approx 50\% Tu \text{ maxi}$ mais T_{REV} doit diminuer avec Vo car $T_{REV} \approx 14\%$ pour une $Vo < 60 \text{ Knts}$.

De plus, en dessous de cette vitesse, il y a risques d'absorption de gaz chauds donc de POMPAGE.

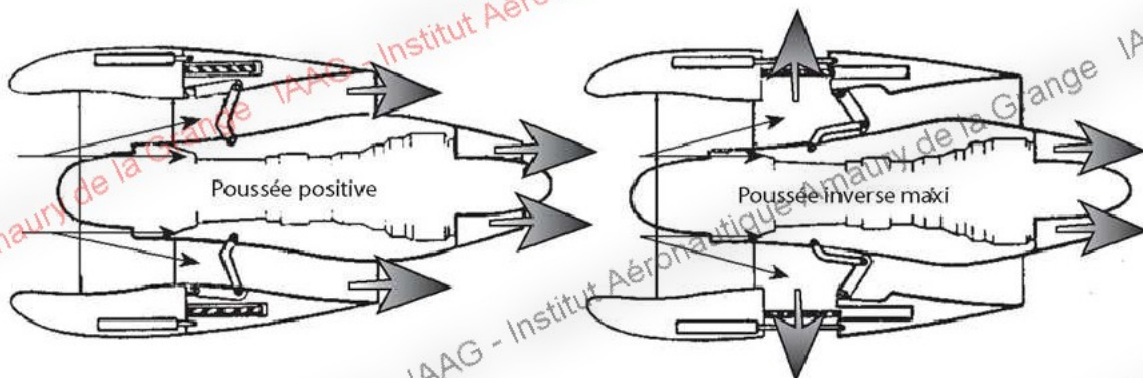
Cas des GTR double flux : dispositif sur les deux flux

Le système d'inversion sera appliqué sur les deux flux, mais à l'heure actuelle, les GTR double flux ont un taux de dilution élevé ; ce qui permet d'avoir une poussée essentiellement fournie par le flux secondaire.

Dans ce cas, on supprime les inverseurs de poussée sur le flux primaire ; ce qui permet d'augmenter la fiabilité du système, de diminuer le poids, d'augmenter l'endurance du GTR, de diminuer le coût d'entretien, de diminuer la vitesse d'utilisation (sans risques d'ingestion de gaz chauds) et d'augmenter l'efficacité du système.



Cas des GTR double flux : dispositif sur le flux secondaire seul



Commandes, contrôles, sécurités et limitations :

On utilise l'énergie pneumatique, hydraulique ou électrique pour manœuvrer les inverseurs de poussée. La commande reverse est couplée à celle de poussée.

Sécurités : Il existe plusieurs dispositifs pour éviter les fausses manœuvres.

Passage en poussée inverse que si la manette des gaz est sur « RALENTI ». Condition de train principal comprimé.

Mise en poussée reverse possible si les inverseurs sont sortis.

Retour en poussée positive en ramenant la manette d'inversion de poussée sur NEUTRE et augmentation de Poussée si les inverseurs sont rentrés. S'il y a sortie intempestive des inverseurs en VOL, ou rentrée de ceux-ci sans commande préalable, alors la poussée est réduite automatiquement.

Limitations : Reverse inutilisable en dessous d'une vitesse avion fixée pour éviter les risques d'ingestion des gaz chauds. D'autre part, le flux ainsi dévié peut soulever des cailloux ou autres que le moteur va alors aspirer. Le temps maxi d'utilisation est également fixé pour éviter un échauffement des dispositifs d'inversion du flux ou de l'environnement (hypersustentateur, voilure, mât de fixation réacteur...).

Description et fonctionnement d'un dispositif d'inversion de poussée à énergie pneumatique

Généralités : Sur chaque réacteur, un inverseur est installé à la sortie du flux secondaire.

Description : Le système d'inversion de poussée de chaque réacteur comprend principalement un ensemble inverseur (couronne mobile) en 2 parties (demi capots), actionnées chacune par 3 vérins à vis, comportant des grilles déviatrices et des volets obturateurs.

Un dispositif de commande comprenant une manette d'inversion, un mécanisme d'interdiction, un sélecteur de commande, une vanne de régulation et une vanne d'isolement, un mécanisme d'entraînement (moteur pneumatique à 2 sens de rotation et un dispositif de régulation de vitesse) et des transmissions flexibles.

L'essai de l'inverseur est possible **Pneumatiquement**, à partir du collecteur de soutirage par l'intermédiaire d'un clapet 3 voies ou **Manuellement**, à l'aide d'une manivelle, par des entraînements mécaniques.

Sécurités sur les manettes : Impossibilité de déplacer la manette d'inversion vers l'arrière si la manette de poussée du réacteur correspondant n'est pas sur ralenti, réduction automatique de la poussée en cas de retour vers la position rentrée de l'inverseur, durant l'application de la poussée inverse (retour de la manette d'inversion sur ralenti), impossibilité d'augmenter la poussée positive si l'inverseur n'est pas revenu en position normale verrouillée, réduction automatique de la poussée, en cas de passage vers la position inversion de l'inverseur, durant l'application de la poussée positive (retour de la poussée sur ralenti).

Fonction sol/vol : Le relais SOL/VOL empêche, en vol, l'alimentation électrique de la vanne d'isolement et interdit ainsi l'alimentation pneumatique du mécanisme d'entraînement, en cas de déplacement de la manette d'inversion vers l'arrière.

Fonctionnement :

Inversion de poussée : La manette d'inversion déplacée vers l'arrière, déclenche la séquence de fonctionnement suivante : Positionnement du sélecteur de commande en inversion (sens de rotation du moteur pneumatique).

Alimentation pneumatique dans le sens inversion du mécanisme d'entraînement de l'inverseur.

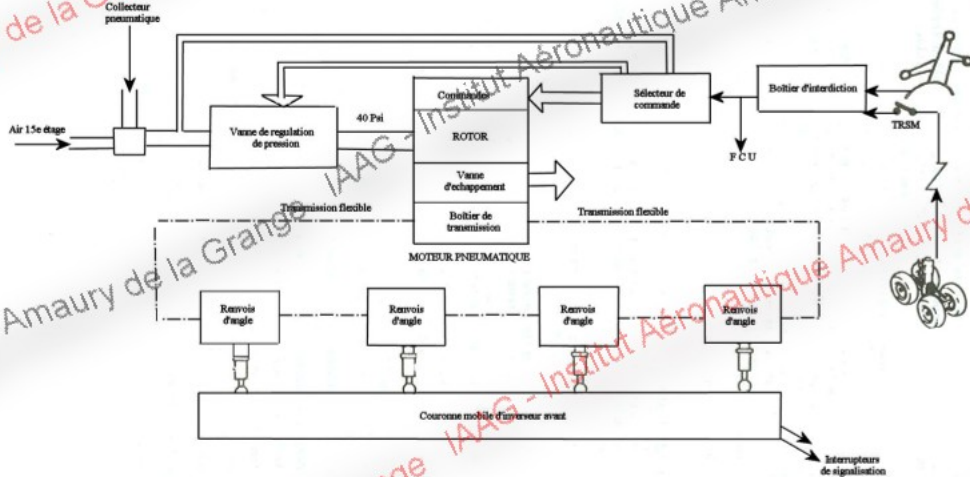
Déplacement des demi-capots vers l'arrière, ce qui découvre les grilles déviatrices. La fermeture du conduit de la soufflante est obtenue par le mouvement des volets.

Lorsque l'inverseur est en position inversion, le mécanisme d'interdiction permet de poursuivre le déplacement de la manette d'inversion vers l'arrière et d'augmenter la poussée inverse.

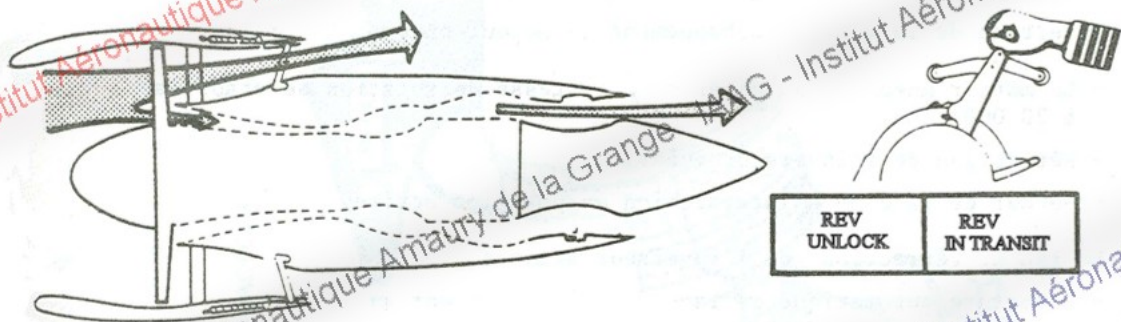
Un signal de pression commande les systèmes anti-pompage (ouverture des vannes de décharges).

Au cours d'un atterrissage ou d'un arrêt décollage, les aérofreins sortent automatiquement lors du déplacement vers l'arrière des manettes d'inversion.

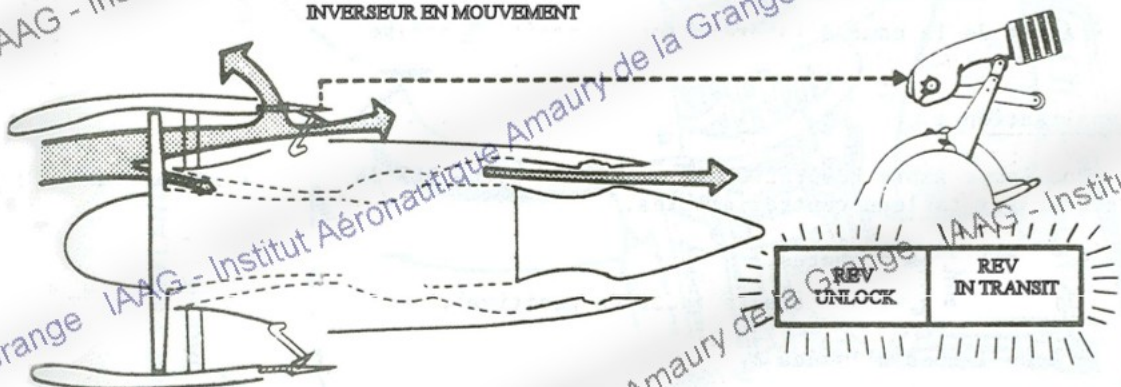
Retour à la poussée positive : La manette d'inversion ramenée vers l'avant déclenche la séquence de fonctionnement suivante : retour vers le ralenti reverse, retour du sélecteur de commande en position normale (sens de rotation du moteur pneumatique inversé), alimentation pneumatique dans le sens retour inverseur du mécanisme d'entraînement de l'inverseur. Déplacement des demi-capots vers l'avant, ce qui masque les grilles déviatrices et permet l'ouverture du conduit de la soufflante. Lorsque l'inverseur est en position normale rentrée, le mécanisme d'interdiction permet le déplacement vers l'avant de la manette de poussée du réacteur correspondant.



POUSSEE POSITIVE



INVERSEUR EN MOUVEMENT



POUSSEE INVERSE MAXI

